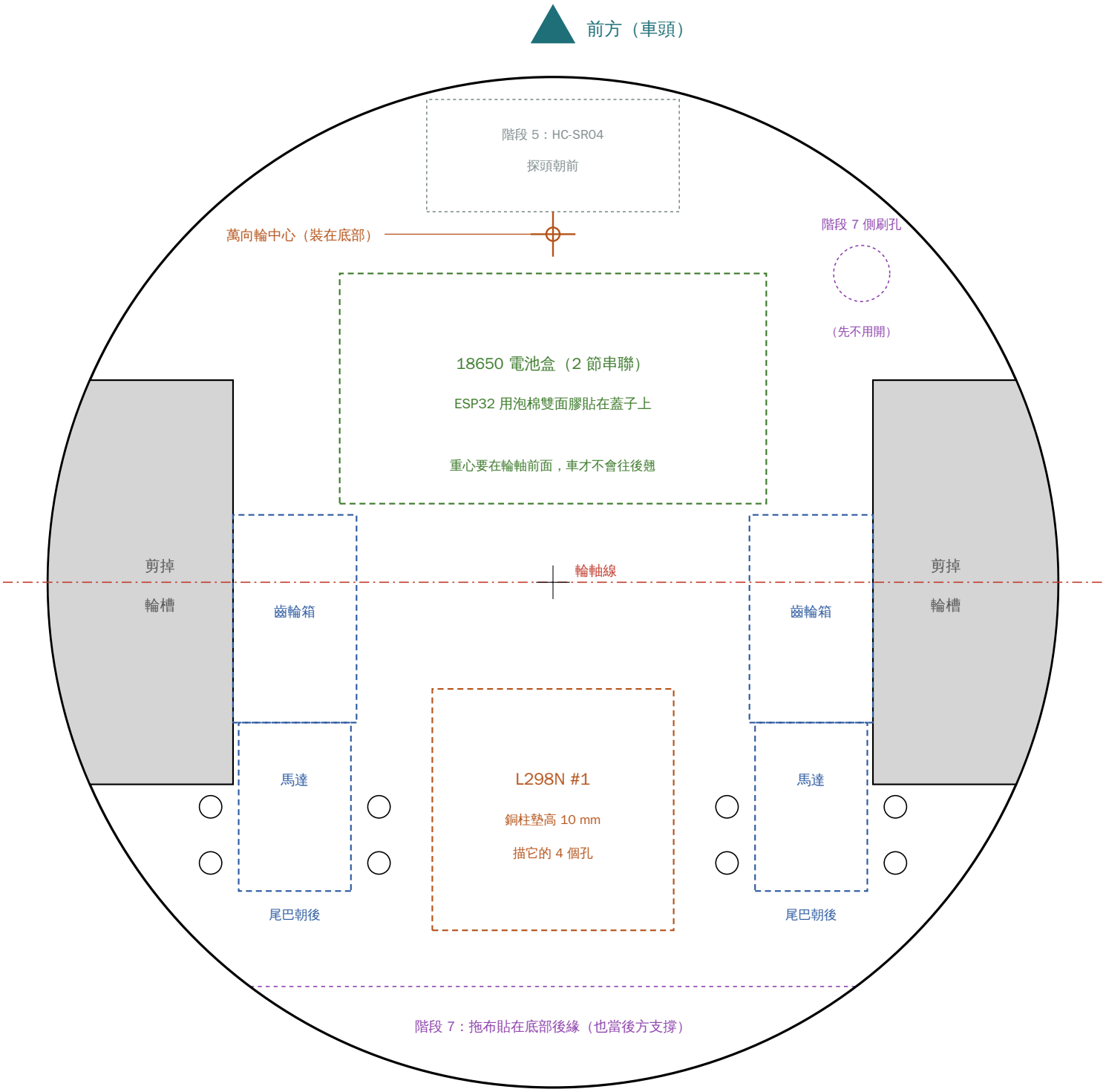
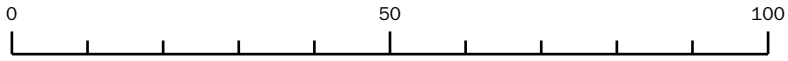
小車底盤版型（1:1，直徑 180 mm，俯視圖）

① 列印時選「實際大小／100%」，不要選「符合頁面」。印好先量最下方比例尺，必須剛好 100 mm。
② 剪下版型貼在板材上，沿「黑色實線外圈」和「灰色輪槽」切割；小圓圈是束帶孔，用鑽頭或錐子開約 4 mm。
③ 彩色虛線只是建議位置。請把實物放上去對齊，再用筆描出孔位。





比例尺：用尺量這條線，必須剛好 100 mm；不是的話代表列印時被縮放了，請重印。

- 實線：切割線
- 藍：TT 馬達
- 綠：電池盒
- 橘：L298N／萬向輪
- 灰：之後的階段
- 紅：輪軸線

尺寸以常見 TT 馬達（齒輪箱寬約 22 mm）與 65 mm 輪胎估算；你的零件若不同，以實物為準。

小車組裝工作表：讓車子動起來

今天的目標：完成底盤、裝好兩顆驅動馬達，車子能前進、後退、原地轉彎，並且大致走直線（對應開發流程的階段 2～4）。超音波、刷子、保護板都先不裝。

1. 底盤材料（擇一）

材料	哪裡買	優缺點
PP 中空板（瓦楞塑膠板）3～5 mm	文具店、美術社	最推薦。美工刀就切得動、輕、不怕水；太軟的話兩片交叉疊貼
椴木合板 3 mm	五金行、DIY 材料行	堅固，螺絲吃得住；要用線鋸或線鋸機切圓
珍珠板 5 mm	文具店	最好切，但太軟、螺絲會鬆，只適合先試做

2. 組裝順序

1. 先測馬達：拿一顆 18650 的正負極碰一下馬達兩個接點，三顆都要會轉。馬達還沒有線的話先焊上兩條約 15 cm 的線（紅、黑）。
2. 印版型：第 1 頁用 100% 印出來，量比例尺確認是 100 mm。
3. 切底盤：版型用口紅膠貼在板材上，切外圈和兩個輪槽，開 8 個束帶孔。
4. 裝馬達：馬達放在底盤上面，出軸對準紅色輪軸線、輪子落在輪槽裡；齒輪箱底部用熱熔膠固定，馬達尾巴再用束帶穿孔綁緊。裝輪胎時把 D 形孔對準出軸直直壓進去。
5. 量萬向輪高度：把底盤墊平（用書撐住前面），量「底盤底面到桌面」的距離，這就是萬向輪需要的高度。萬向輪比較矮就用銅柱或墊片墊高，讓底盤保持水平、離地約 1.5～2 cm。萬向輪中心對準版型上的十字。
6. 放其他零件：電池盒放在輪軸前面（版型綠框）；L298N #1 用 4 支 10 mm 銅柱架在後方（橘框）；ESP32 用泡棉雙面膠貼在電池盒蓋上，USB 孔朝外方便插線。

3. 接線

從	接到	備註
電池盒 紅線（+）	L298N #1「12V」端子	電池盒自己有開關，接線時先關掉
電池盒 黑線（-）	L298N #1「GND」端子	
ESP32 GND	L298N #1「GND」端子	和電池黑線鎖在同一孔，共地一定要接
ESP32 GPIO 25	L298N ENA	先拔掉 ENA 跳帽（見下方說明）
ESP32 GPIO 26 / 27	L298N IN1 / IN2	左輪方向
ESP32 GPIO 14	L298N ENB	先拔掉 ENB 跳帽
ESP32 GPIO 32 / 33	L298N IN3 / IN4	右輪方向
左輪馬達兩條線	L298N OUT1 / OUT2	方向反了再對調即可
右輪馬達兩條線	L298N OUT3 / OUT4	

接線前一定要看

- ENA／ENB 跳帽拔掉後有兩根針，只有一根是訊號腳。打開電池後用電表量：對 GND 量到 5V 的那根是 5V 輸出，不要接 ESP32；ESP32 的線接另一根。
- 12V 端子旁邊的 5V 穩壓跳帽要保留。
- ESP32 今天只用 USB 供電。L298N 的「5V」端子今天什麼都不接，更不能接到 ESP32，否則電會倒灌電腦。
- 電池裝進去前各量一次電壓，兩顆相差要在 0.05 V 以內。保護板要在電池盒中間點焊一條線，留到階段 8 再一起做；在那之前整組電壓低於 7.0 V 就停下來充電。

4. 測試（燒錄 car_test.ino）

1. 先把車架高，讓輪子離開桌面。USB 接 ESP32 燒錄程式，打開序列監視器，速率選 115200。
2. 打開電池盒開關。之後每輸入一個字母都要按 Enter。
3. 輸入 l：左輪會從低速慢慢加速，一開始轉就按 Enter，記下畫面上的 PWM。再輸入 r 測右輪。

4. 輸入 w：兩輪都要往前轉。如果某一輪往後轉，關掉電池，把那顆馬達在 OUT 端子上的兩條線對調。
5. 再用 s（後退）、a（左轉）、d（右轉）確認方向都對。
6. 放到地上，輸入 g 直線走 5 秒。往左偏就輸入 q，往右偏就輸入 e，再 g 一次，重複到 2 公尺內偏移小於 10 cm。
7. 輸入 t：原地轉 5 秒，數轉了幾圈，算出轉一圈要幾秒（之後寫避障轉向會用到）。

測試紀錄（填好拍照傳給我，下一步寫避障程式會用到這些數字）

項目	數值	項目	數值
左輪最低啟動 PWM		右輪最低啟動 PWM	
最後的 speed		最後的 bal	
原地轉一圈秒數		萬向輪墊高多少	
測試前電池電壓		測試後電池電壓	

5. 常見狀況

狀況	先檢查
輪子完全不動	電池開關、ESP32 GND 有沒有接到 L298N GND、EN 線是不是接到 5V 那根針
只會往一個方向轉	IN 腳的杜邦線鬆了，重新插緊
掃到 250 都不轉	馬達線沒接好，或電池電壓太低
車子往後翹	重心在輪軸後面，把電池盒再往前移
底盤刮地或前面翹起	萬向輪高度不對，加減墊片讓底盤水平
一動 ESP32 就重開	確認 L298N 的 5V 端子沒有接到 ESP32；仍然發生就告訴我

完成條件

- 前進、後退、左轉、右轉方向都正確
- 直走 2 公尺偏移小於 10 cm
- 測試紀錄表填完
- 車子在地上跑時零件不會鬆脫